

LB9 Mechanische und elektromagn. Schwingungen

Periodische Bewegung

Bei einer periodischen Bewegung kehrt ein Körper nach gleichlangen Zeitabschnitten immer wieder in den **gleichen Bewegungszustand** zurück.

$$\text{Bewegungszustand}(t) = \text{Bewegungszustand}(t + \Delta t)$$

Schwingung

Periodische Bewegungen um eine **stabile Gleichgewichtslage** herum, nennt man **Schwingungen**.

<https://www.leifiphysik.de/mechanik/mechanische-schwingungen/grundwissen/periodische-bewegungen-und-schwingungen>

In der Gleichgewichtslage herrscht ein Kräftegleichgewicht. Wird der schwingungsfähige Körper aus der Gleichgewichtslage gebracht, wirkt eine rücktreibende Kraft in Richtung der Gleichgewichtslage.

Typische Anordnungen: Federpendel, Fadenpendel

Eine Mechanische Schwingung ist eine zeitlich periodische Bewegung eines Körpers um seine Gleichgewichtslage.

(Eine Schwingung ist eine zeitlich periodische Änderung physikalische Größen.)

Venn-Diagramm

Voraussetzung:

- schwingungsfähiges System (Oszillator)
- eine zur Gleichgewichtslage hin gerichtete Kraft
- Trägheit des Systems
- (mindestens einmalige) Anregung

Physikalische Größen

Die folgenden Begriffe findest du häufig in der Schwingungslehre:

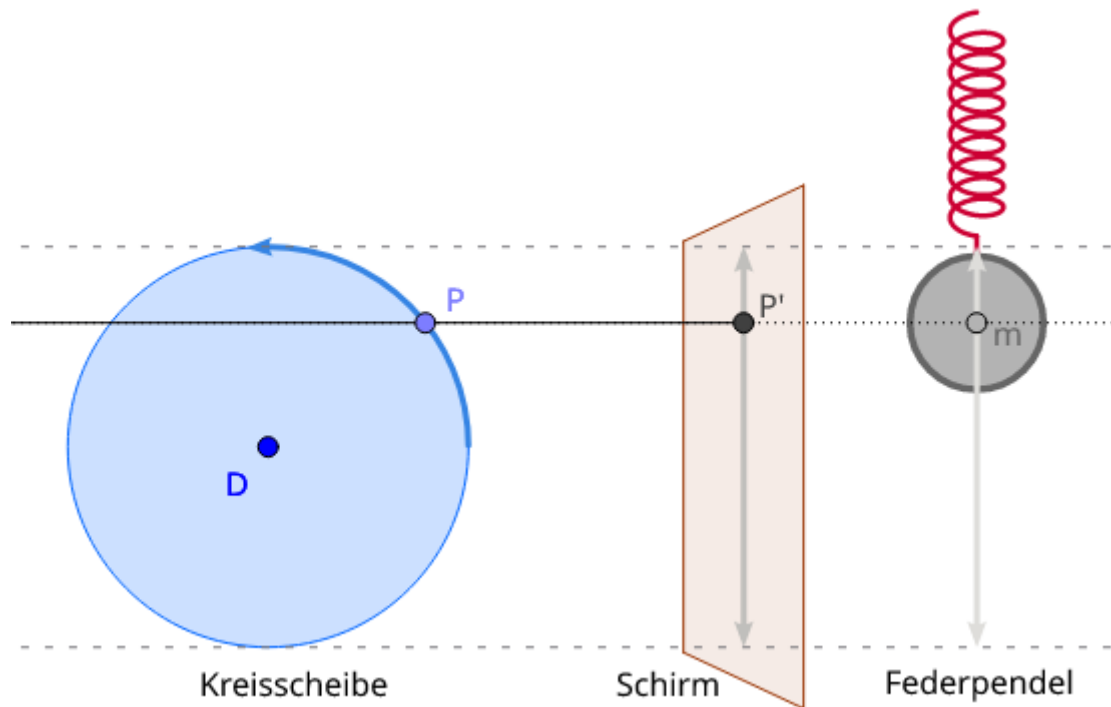
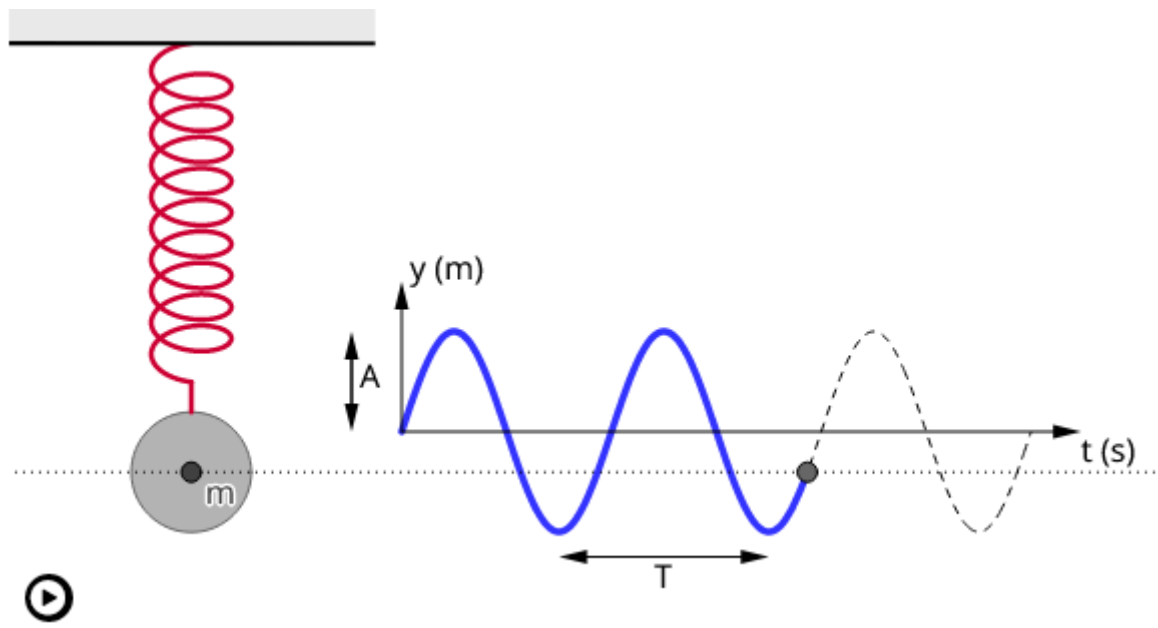
Elongation y bezeichnet die momentane Auslenkung aus der Ruhelage. Sie kann positiv oder negativ sein. Bei der Elongation handelt es sich um eine Länge; die Einheit ist der Meter.

Amplitude y_{max} oder $\hat{y}$ bezeichnet die maximale Elongation. Bei der Amplitude handelt es sich ebenfalls um eine Länge; die Einheit ist der Meter.

Periodendauer T ist die Dauer für eine vollständige Schwingung – bis sich die Bewegung des Oszillators wiederholt. Die Periodendauer ist eine Zeitspanne; ihre Einheit daher die Sekunde.

Frequenz f bezeichnet die Anzahl der vollständigen Schwingungen pro Sekunde. Die Einheit ist 1Hz oder $1\frac{1}{s}$.

Sie ist der Kehrwert der Periodendauer $\rightarrow f = \frac{1}{T}$



Warum entsteht beim Federschwinger die bekannte Gleichung aus der 10.Klasse?

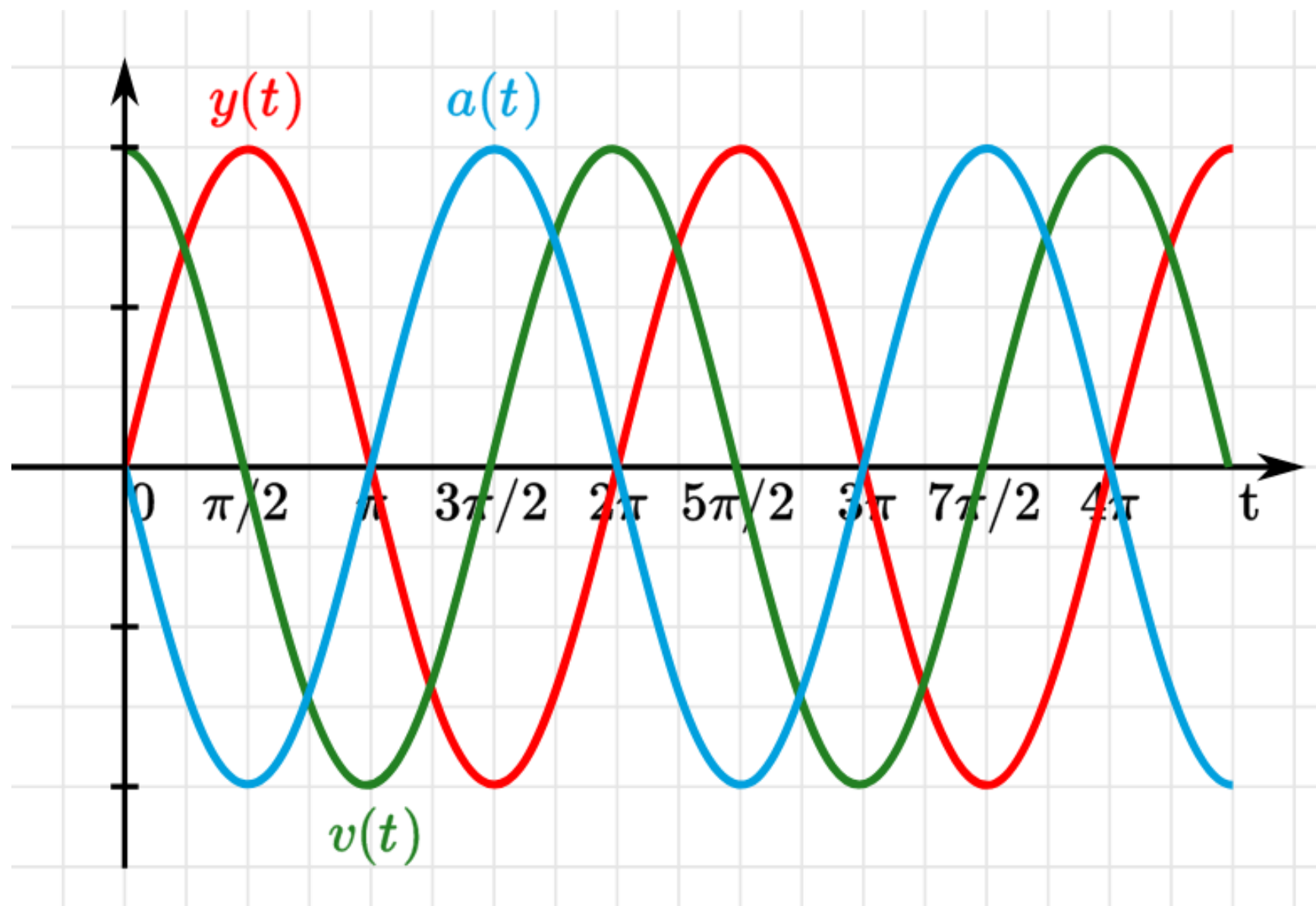
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}}$$

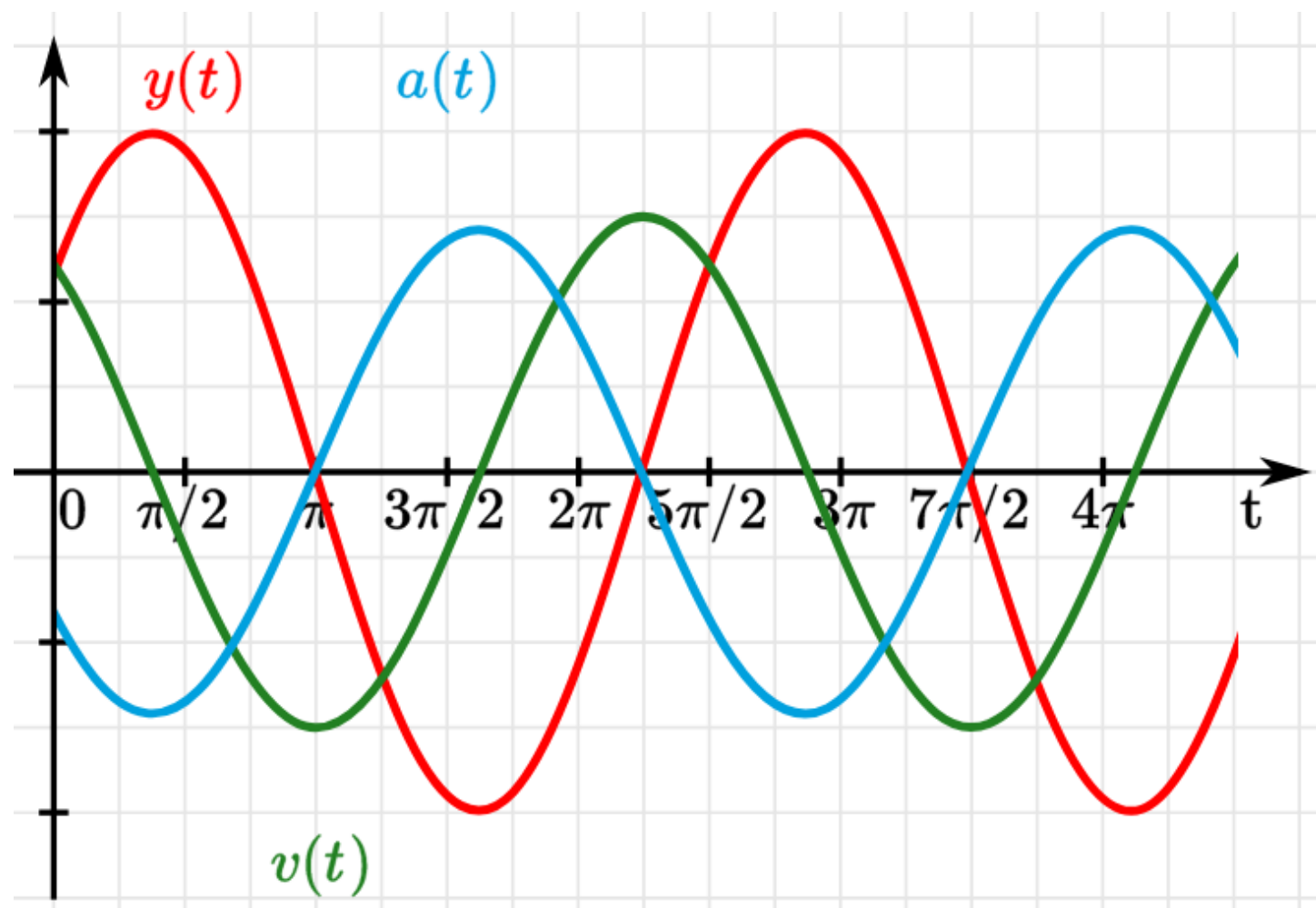
$$f =$$

$$\omega =$$

Und warum entsteht diese „schöne“ Sinusform bei der Aufzeichnung der Schwingung?

Was bedeutet das für die Bewegungsgesetze? $y(t)$, $v(t)$, $a(t)$

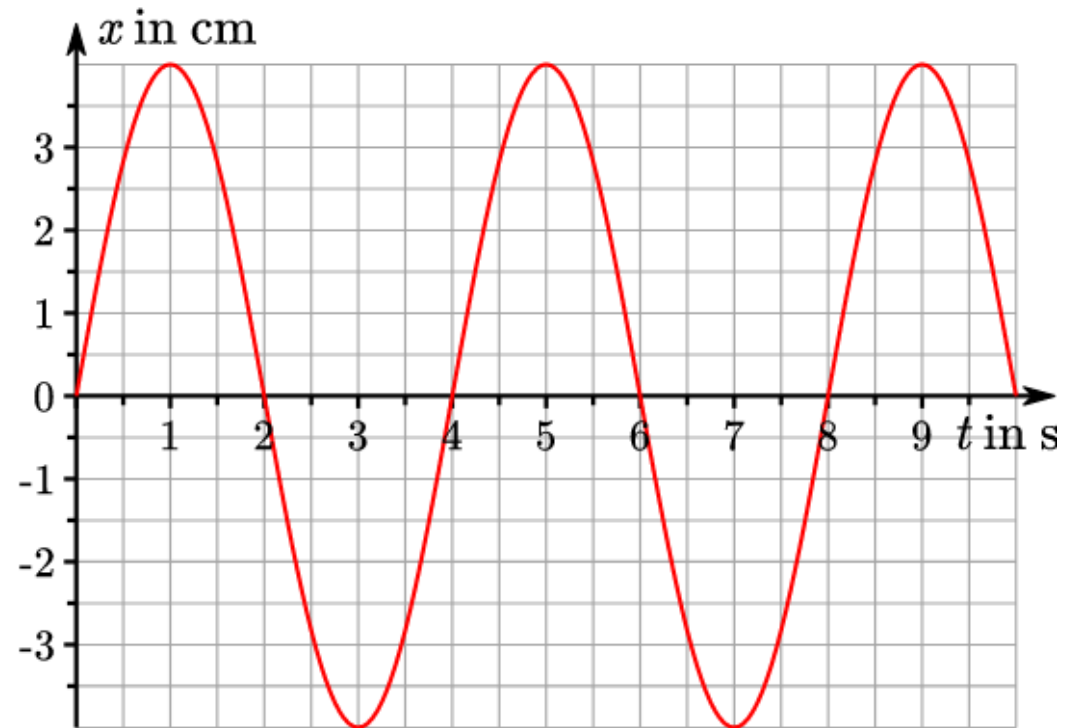




Übung:

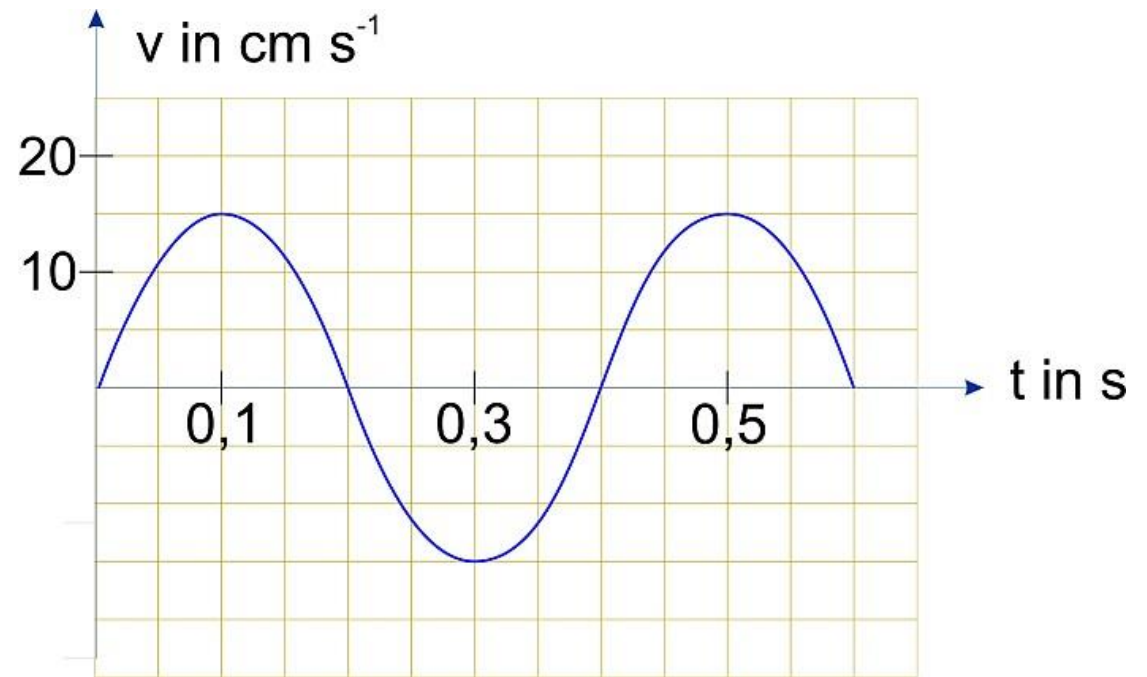
Eine Federschwingung wurde aufgezeichnet. Es wurde ein 200g schwerer Oszillator eingesetzt.

- Zu welchen Zeitpunkten ist die kinetische Energie des Oszillators maximal?
- Beschreibe die Auslenkung mathematisch ($x(t)$). Welche Auslenkung hat der Oszillator nach 0,5s?
- Zu welchen Zeitpunkten erfährt der Körper die maximale Beschleunigung?
- Wie groß ist die maximale kinetische Energie des Oszillators?
- Wie groß ist die Federkonstante der verwendeten Feder?
- Welche Geschwindigkeit hat der Oszillator nach 0,5s?



Übung 2

Ein Federpendel mit der Federkonstante $5,0 \text{ Nm}^{-1}$ führt harmonische Schwingungen aus. Das Diagramm stellt den Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit und der Zeit dar.



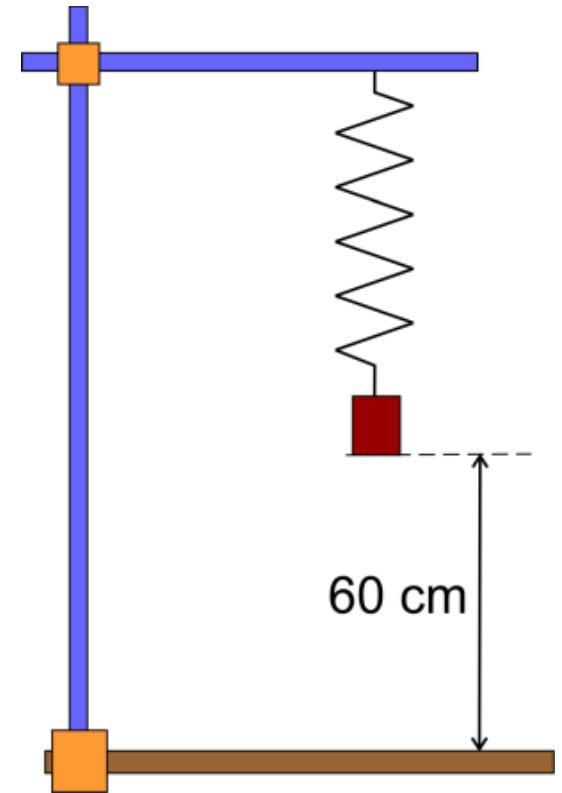
- Bestimmen Sie die Periodendauer und die Frequenz der Schwingung.
- Berechnen Sie die maximale Auslenkung des Pendelkörpers.
- Geben Sie für diese Schwingung die Funktionsgleichung für die Geschwindigkeit und die Auslenkung an.
- Bestimmen Sie den Zeitpunkt, zu dem sich der Pendelkörper zum ersten Mal in der Gleichgewichtslage befindet.
- Berechnen Sie die Masse des Pendelkörpers.
- Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Frequenz der kinetischen Energie und der Schwingungsfrequenz des Pendelkörpers.

Übung 3

An einer Schraubenfeder hängt ein Körper der Masse $200g$. Der Körper wird so weit angehoben, bis die Schraubenfeder gerade entspannt ist. Jetzt befindet sich das untere Ende des Körpers $60cm$ über einer Tischplatte.

Aus dieser Lage wird der Körper zum Zeitpunkt $0s$ losgelassen und führt dann eine ungedämpfte, harmonische Schwingung mit der Periodendauer $0,80s$ durch.

- Zeigen Sie, dass die Federkonstante einen Wert von $12,3 \frac{N}{m}$ hat.
- Bestimmen Sie den Abstand des Körpers von der Tischplatte, wenn er sich in der Gleichgewichtslage befindet.
- Zeichnen Sie für die ersten $2,0s$ nach dem Loslassen ein $y(t)$ -Diagramm.
- Geben Sie die Länge des Weges an, den der Körper innerhalb der ersten Sekunde zurücklegt.
- Geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem der Betrag der Geschwindigkeit des Körpers erstmalig maximal ist. Geben Sie diesen maximalen Geschwindigkeitsbetrag anschließend an.

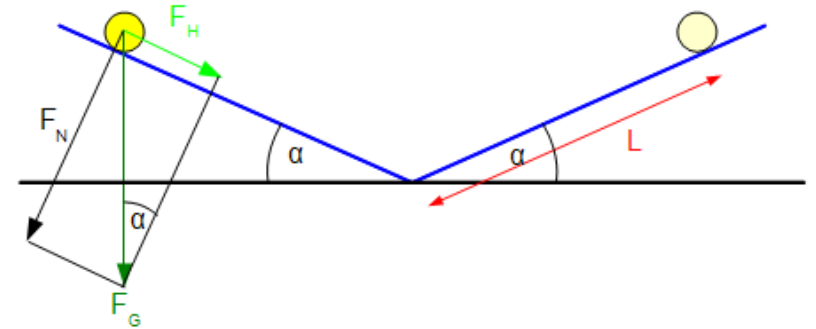
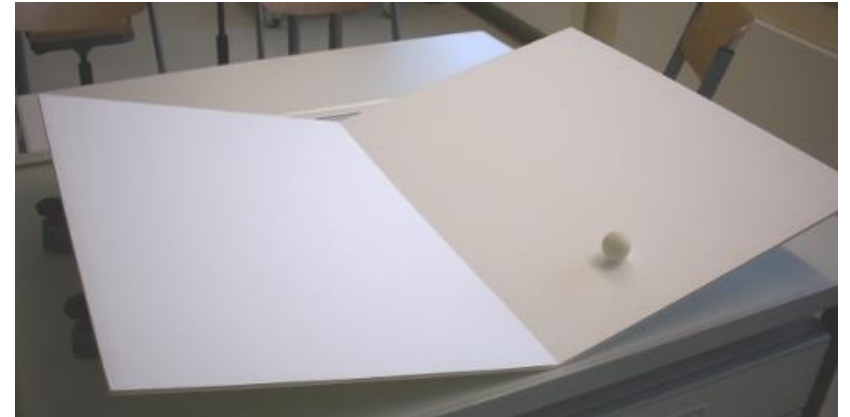


Übung 4: Schwingung auf geneigten Ebenen?

Die beiden Teil-Ebenen besitzen den Winkel α zum Untergrund. Der Ball wird zum Zeitpunkt $t = 0s$ freigegeben und legt bis zum Knick die Strecke L zurück.

Idealisierungen: Die Bewegung wird als reibungsfrei angenommen. Die Rotationsenergie des Balls wird vernachlässigt.

- Bestimmen Sie die Periodendauer der Schwingung.
- Skizzieren Sie $x(t)$, $v(t)$, $a(t)$ in geeigneten Diagrammen. Tipp: Beginnen Sie mit dem Aufstellen der Differentialgleichung.



Das Fadenpendel (mathematisches Pendel)

Übungen:

- 5) An einer ausgesuchten Stelle auf der Erde beträgt die Schwerebeschleunigung g genau $9,810 \text{ m/s}^2$. Dort wurde ein Fadenpendel so eingerichtet, dass seine Schwingdauer $2,00$ Sekunden beträgt. An einem anderen Ort macht es täglich 100 Schwingungen mehr. Wie groß ist g dort?
- 6) In einer Kirche hängt von der Decke an einer langen Schnur eine Öllampe, die vollständig mit Öl gefüllt ist. Die Lampe schaukelt so im Wind, dass sie für eine 10 Hin- und Herbewegung $1,5$ Minuten benötigt. Im Laufe der Woche verbrennt das Öl vollständig.
Wie lang ist die Schnur, an der die Lampe hängt.
Wie ändert sich die Zeit für die 10 Schwingungen im Laufe der Woche?

Gedämpfte Schwingungen

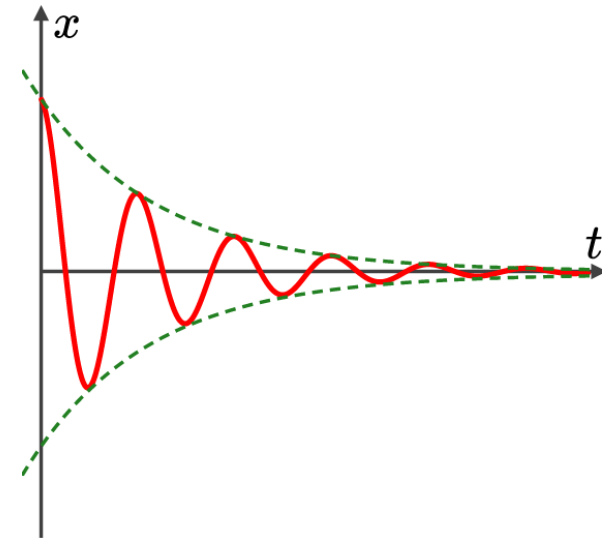
Differentialgleichung der gedämpften Schwingung

$$m\ddot{x} = -D \cdot x - k \cdot \dot{x}$$

k ist ein Reibungsparameter für den Grad der Reibung. Der Term $k \cdot \dot{x}$ zeigt, dass die Reibung geschwindigkeitsabhängig ist.

Die Lösung dieser Differentialgleichung ist alles andere als trivial.

<https://www.leifiphysik.de/mechanik/mechanische-schwingungen/grundwissen/federpendel-gedaempft>



1. Fall: $\delta^2 < \frac{D}{m}$ (schwache Dämpfung, Schwingfall)

Die Theorie der Differentialgleichungen liefert im Fall $\delta^2 < \frac{D}{m}$ bei den Anfangsbedingungen $x(0) = x_0$ und $v(0) = 0$ die Lösung

$$x(t) = \hat{x} \cdot e^{-\delta t} \cdot \left(\cos(\omega \cdot t) + \frac{\delta}{\omega} \cdot \sin(\omega \cdot t) \right)$$

mit $\hat{x} = x_0$, $\delta = \frac{k}{2 \cdot m}$ und $\omega = \sqrt{\frac{D}{m} - \delta^2}$.

In den meisten Fällen ist aber δ klein gegen ω , so dass der Summand $\frac{\delta}{\omega} \cdot \sin(\omega \cdot t)$ in der Klammer vernachlässigt werden kann. Dann ergibt sich

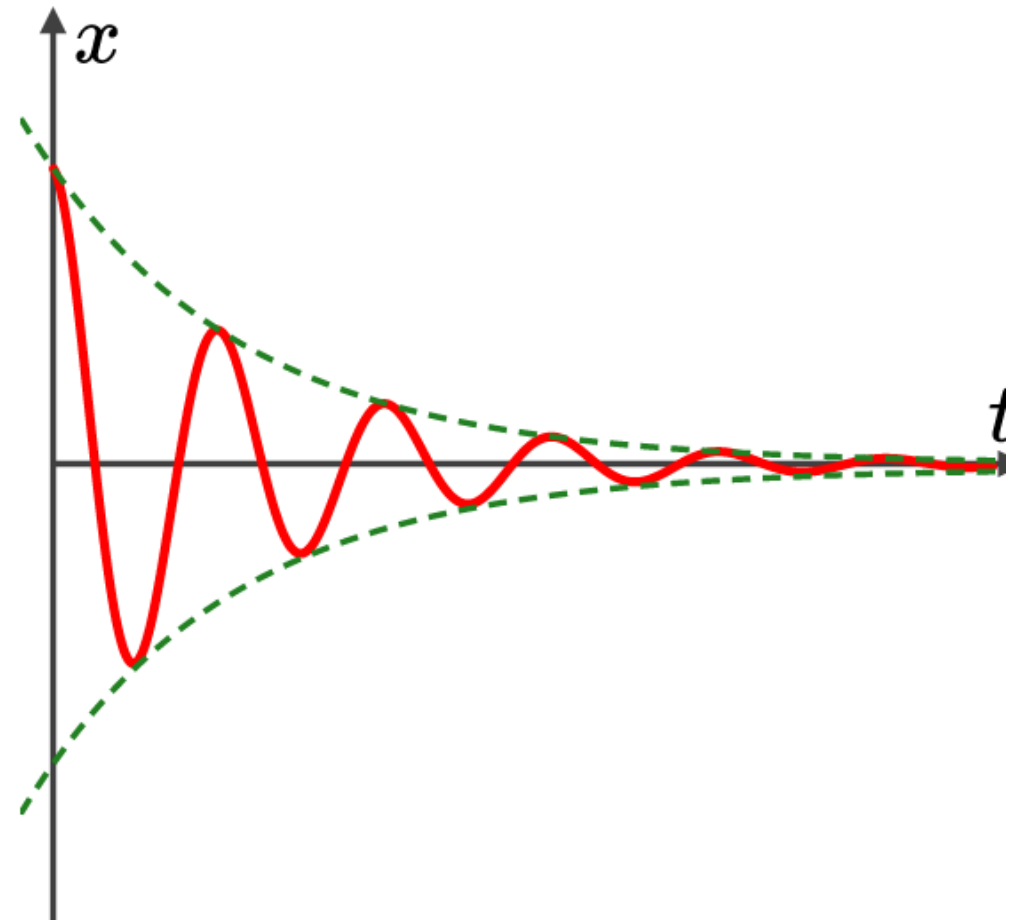
$$x(t) = \hat{x} \cdot \cos(\omega \cdot t) \cdot e^{-\delta t}$$

mit $\hat{x} = x_0$, $\delta = \frac{k}{2 \cdot m}$ und $\omega = \sqrt{\frac{D}{m} - \delta^2}$.

Diskussion

Die Dämpfung ist umso größer, je größer der Proportionalitätsfaktor für die Reibung ist. Mit zunehmender Masse des Gleiters wird die Dämpfung geringer.

Die Schwingungsfrequenz geht für $k \rightarrow 0$ in die Schwingungsfrequenz der ungedämpften Schwingung über. Ist die Dämpfung aber nicht mehr gering und damit evtl. zu vernachlässigen, so erkennt man, dass die Schwingungsfrequenz vom Faktor k und der Masse m abhängt. Die Schwingungsdauer wird sich also bei merklicher Dämpfung erhöhen.



©

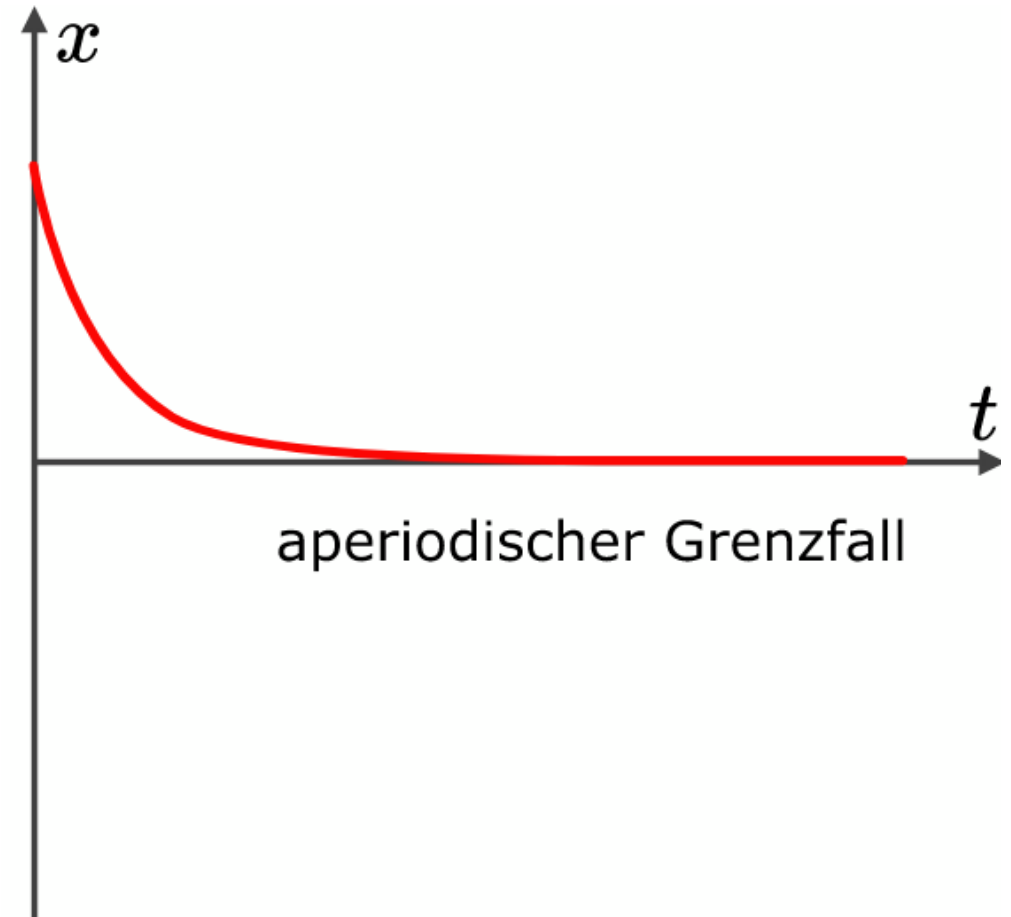
Abb. 2 schwache Dämpfung, Schwingfall

2. Fall: $\delta^2 = \frac{D}{m}$ (starke Dämpfung, aperiodischer Grenzfall)

Die Theorie der Differentialgleichungen liefert im Fall $\delta^2 = \frac{D}{m}$ bei den Anfangsbedingungen $x(0) = x_0$ und $v(0) = 0$ die Lösung

$$x(t) = \hat{x} \cdot (1 + \delta \cdot t) \cdot e^{-\delta \cdot t}$$

mit $\hat{x} = x_0$ und $\delta = \frac{k}{2 \cdot m}$.



©

Abb. 4 starke Dämpfung, aperiodischer Grenzfall; abhängig von den Anfangsbedingungen ist auch ein einmaliges Überschwingen möglich

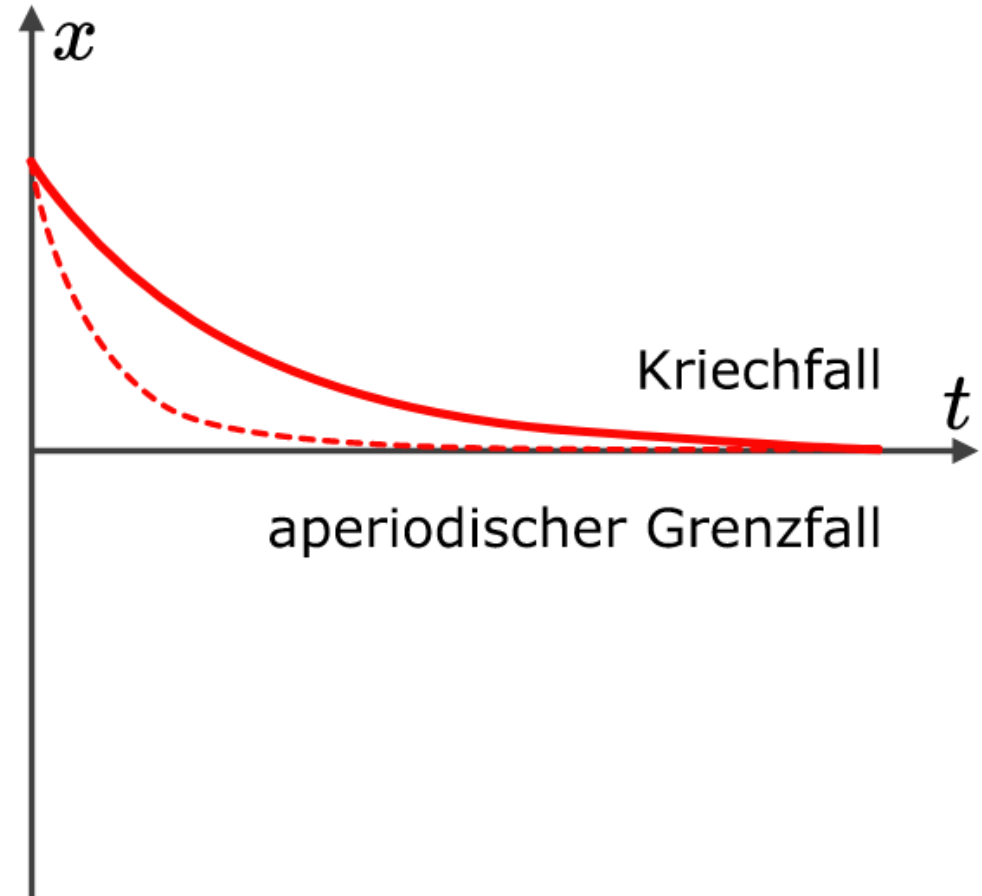
3. Fall: $\delta^2 > \frac{D}{m}$ (starke Dämpfung, Kriechfall)

Die Theorie der Differentialgleichungen liefert im Fall $\delta^2 > \frac{D}{m}$ bei den Anfangsbedingungen $x(0) = x_0$ und $v(0) = 0$ die Lösung

$$x(t) = \hat{x} \cdot \frac{1}{2 \cdot \lambda} ((\lambda + \delta) \cdot e^{\lambda t} + (\lambda - \delta) \cdot e^{-\lambda t}) \cdot e^{-\delta t}$$

mit $\hat{x} = x_0$, $\delta = \frac{k}{2m}$ und $\lambda = \sqrt{\delta^2 - \frac{D}{m}}$.

Die Dämpfung ist so stark, dass das schwingungsfähige System sehr langsam in die Nulllage zurückgeht. In der Skizze ist zum Kriechfall aus Vergleichsgründen noch der aperiodische Grenzfall eingezeichnet.



©

Abb. 6 starke Dämpfung, Kriechfall

Simulation mit Möbius - PROGRAMM: (Feder)

$$F_{Sp} = -D \cdot x \quad \text{Kraft der Feder}$$

$$F_R = -R \cdot v \quad \text{Reibungskraft (R...Reibungsparameter, } F_R \text{ hängt in diesem Fall linear von } v \text{ ab)}$$

$$F_{Ges} = F_{Sp} + F_R \quad \text{Gesamtkraft auf den Pendelkörper}$$

$$a = \frac{F_{Ges}}{m} \quad \text{Newton'sches Grundgesetz}$$

$$dv = a \cdot dt \quad \text{„klassische“ Bewegungsterme der Kinematik}$$

$$v = v + dv$$

$$dx = v \cdot dt$$

$$x = x + dx$$

$$t = t + dt$$

Anfangswerte: $D = 50 \frac{N}{m}$, $x_0 = 0,2m$, $m = 0,05kg$

- Simulieren Sie die ungedämpfte Bewegung des Federschwingers innerhalb der ersten 10s.
- Bestimmen Sie mit Hilfe der Simulation die maximale Geschwindigkeit und die maximale Beschleunigung des Federschwingers und vergleichen Sie ihre Werte mit denen der formalen Bewegungsgleichungen.
- Erhöhen Sie nun die Reibung und simulieren Sie die gedämpfte Schwingung. Ermitteln Sie den Reibungswert R, bei dem sich die Amplitude bei jeder Periode halbiert.

Zusatz: Modifizieren Sie die Reibungskraft, so dass die Dämpfung konstant ist. Wie verändert sich dadurch der Graph im $y(t)$ -Diagramm?

Erzwungene Schwingungen

Lehrbuch S.151

Was meint der Begriff Eigenfrequenz?

Wann führt ein schwingungsfähiges System eine erzwungene Schwingung aus?

<https://www.leifiphysik.de/mechanik/kopplung-von-schwingungen/grundwissen/erzwungene-schwingung>

Wird ein schwingungsfähiges System (kurz: Schwinger oder Resonator) mit der Eigenfrequenz (z.B. ein Federpendel) durch einen Erreger zu Schwingungen angeregt, so kann man Folgendes beobachten:

Der Schwinger schwingt stets mit der **Erregerfrequenz** f_e . Man spricht deshalb von einer erzwungenen Schwingung. Abhängig von der Erregerfrequenz kann man folgende Extremfälle unterscheiden:

$f_e \ll f_0$ niederfrequenter Bereich: Erreger und Schwinger haben etwa die gleiche Amplitude, d.h. das Amplitudenverhältnis ist ungefähr 1. Erreger und Schwinger haben fast keinen Phasenunterschied ($\Delta\varphi \approx 0$).

$f_e = f_0$ Resonanzfall: Die Amplitude des Schwingers ist größer als die des Erregers, d.h. das Amplitudenverhältnis ist größer als 1. Wie viel größer als 1 das Amplitudenverhältnis ist, hängt von der Dämpfung des Systems ab. Der Erreger eilt dem Schwinger um die Phase $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$ voraus.

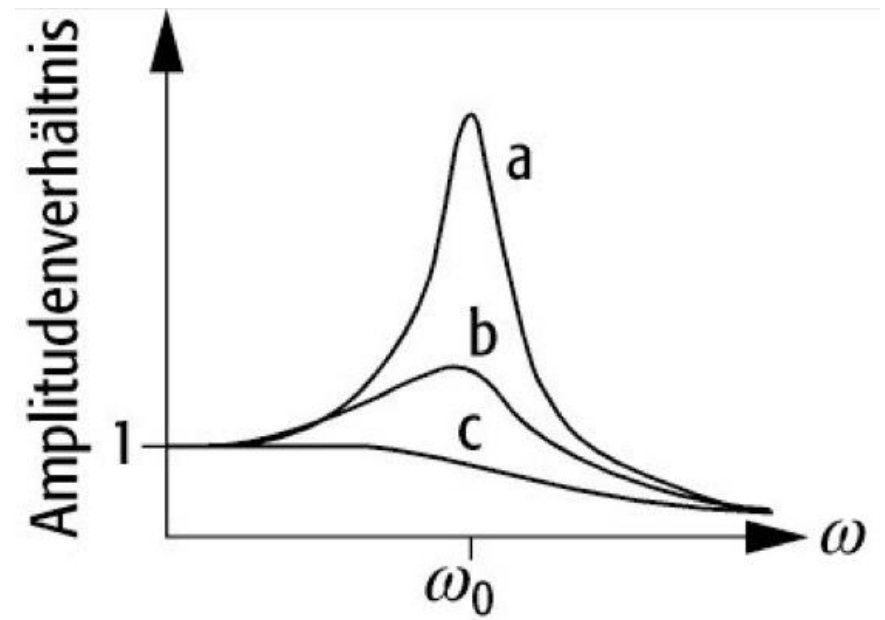
$f_e \gg f_0$ hochfrequenter Bereich: Die Amplitude des Schwingers ist wesentlich kleiner als die des Erregers, d.h. das Amplitudenverhältnis geht gegen 0. Erreger und Schwinger besitzen fast die Phasenverschiebung ($\Delta\varphi \approx \pi$)

Abhängig von der Dämpfung des Schwingers kann man folgende Fälle unterscheiden:

Schwache Dämpfung: Ist das schwingungsfähige System schwach gedämpft, so kann es zur Resonanzkatastrophe kommen.

Starke Dämpfung: Ist das schwingungsfähige System stark gedämpft, so ist die Amplitude des Schwingers zwar maximal, aber deutlich kleiner als im schwach gedämpften Fall. Die Resonanzkurve ist breiter und damit der Resonanzfall experimentell auch leichter aufzufinden.

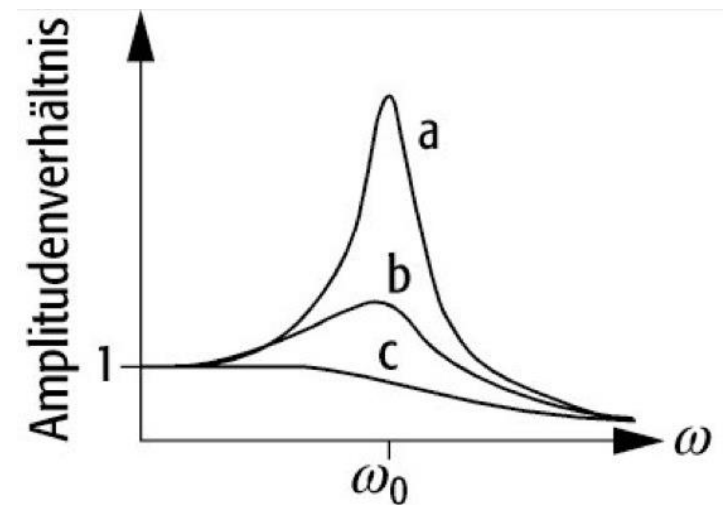
Amplitudenresonanz: Amplitudenresonanzkurve bei schwacher (a), mittlerer (b) und starker Dämpfung (c). Man erkennt deutlich die Verschiebung des Maximums zu kleineren Frequenzen hin bei stärkerer Dämpfung.



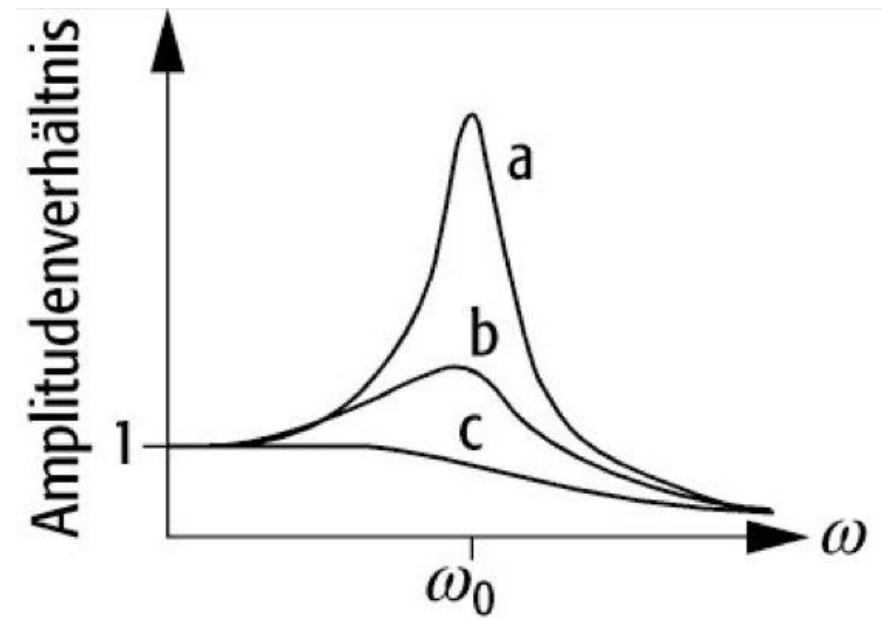
Verlauf der Resonanzkurve:

Amplitudenresonanz ist die starke Überhöhung der Amplitude eines mit einer äußeren periodischen Kraft der Erregerfrequenz zum Schwingen angeregten Systems, bei dem die Erregerfrequenz in der Nähe einer Eigenfrequenz des schwingenden Systems liegt. Dieses Phänomen nennt man Resonanz.

Trägt man die Amplitude der Schwingung (nach dem Einschwingvorgang) in Abhängigkeit von der Erregerfrequenz auf, so erhält man die Amplitudenresonanzkurve, die in der Nähe der Eigenfrequenzen für genügend kleine Dämpfung eine starke Überhöhung aufweist. Die Höhe und Lage dieses Maximums wird durch die Dämpfung des Systems bestimmt. Für schwache Dämpfung ist es hoch und fällt praktisch mit der Eigenfrequenz zusammen, für stärkere Dämpfung wird es flacher und ist zu kleineren Frequenzen hin verschoben.



Ist keine Dämpfung vorhanden, so steigt die Amplitude theoretisch bis ins Unendliche und das Maximum der Amplitudenresonanzkurve fällt exakt mit der Eigenfrequenz zusammen. Bei zu kleiner Dämpfung kann die Überhöhung der Amplitude zur Zerstörung des Systems führen (Resonanzkatastrophe). Für genügend starke Dämpfung verschwindet die Überhöhung der Resonanzkurve, man beobachtet in diesem Fall keine Resonanz mehr.



Resonanzkatastrophe:

Wird pro Periode mehr Energie einem System zugeführt als an Dämpfung entwertet wird, so erhöht sich die Energie des Systems bis zur Zerstörung des Systems.

Tacoma Bridge: <https://mediathek.htw-berlin.de/video/tacoma-bridge/16c8c30ae0c42e401d2c08471b9ea870>

Weinglas <https://www.youtube.com/watch?v=4ux09PApxKQ>

Quiz zu erzwungenen Schwingungen

<https://www.leifiphysik.de/mechanik/kopplung-von-schwingungen/aufgabe/quiz-zu-erzwungenen-schwingungen>



Elektromagnetische Schwingungen

Der Schwingkreis ist das schwingungsfähige System zum Erzeugen von elektromagnetischen Schwingungen. Dieser besteht aus einem Kondensator und einer Spule.

Analog einer mechanischen Schwingung findet hier ein periodischer Wechsel der Energie statt. In Fall der elektromagnetischen Schwingung sind dies die elektrische Feldenergie innerhalb des Kondensators ($E_C = \frac{1}{2} C U^2$) und die magnetische Feldenergie innerhalb der Spule ($E_L = \frac{1}{2} L I^2$).

Eine übersichtliche Beschreibung der elektromagnetischen Schwingung findet man im Lehrbuch S.338

Abläufe während einer elektromagnetischen Schwingung

Zielstellung:

- Beschreiben der Prozesse der Schwingung für eine halbe Periode
- Zeichnen des Verlaufs von Spannung und Stromstärke
- Begründen, warum es sich um eine gedämpfte Schwingung handelt
- Bestimmen der Eigenfrequenz des Schwingkreises

Quellen: Lehrbuch S.338

<https://www.youtube.com/watch?v=rkfr3kG6sCo>



Übungen im Lehrbuch:

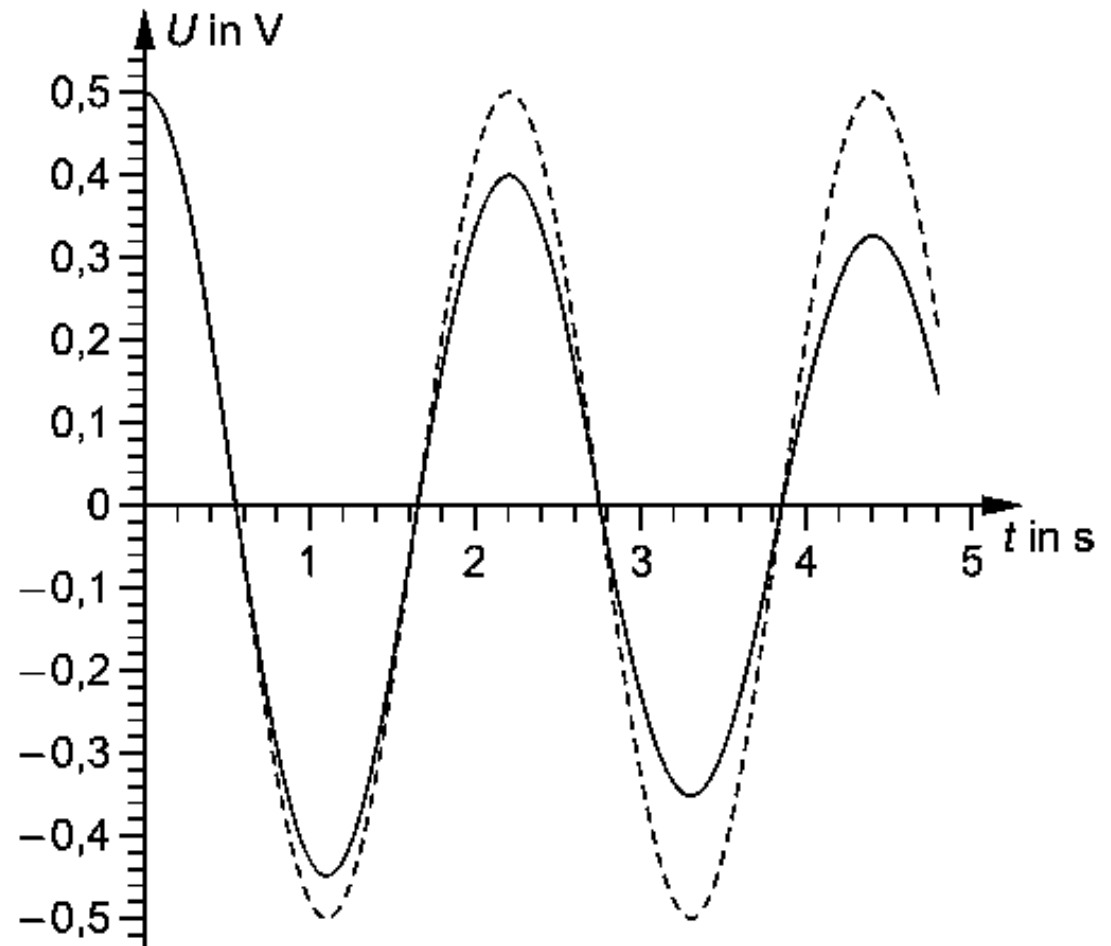
LB. S.357 / 4 (zum Rechnen)

LB. S.357 / 3 (Übersicht erstellen zum Abschluss des Lernbereichs)

Abituraufgabe 2015

Es wird ein Modell zur Simulation einer elektromagnetischen Schwingung erstellt. Die Abbildung zeigt das $U(t)$ -Diagramm für die Simulation der Schwingung eines Schwingkreises für den gedämpften und ungedämpften Fall.

Der Kondensator hat die Kapazität 95mF , die Spule die Windungszahl 1000, die Länge $0,05\text{m}$ und die Querschnittsfläche $4,0\text{cm}^2$.



- Lesen Sie aus dem Diagramm die Periodendauer ab und weisen Sie rechnerisch nach, dass sich im Inneren der Spule nicht ausschließlich Luft befindet.
- Die Schwingung ist gedämpft. Ermitteln Sie den Betrag der innerhalb der ersten Periode entwerteten Energie.

Zusatzaufgabe:

Simuliere mit Möbius eine elektromagnetische Schwingung (ungedämpft und gedämpft)

Stelle die Spannung am Kondensator und die Stromstärke in einem Diagramm dar, um die Phasenverschiebung zu zeigen. (Geeignete Wahl der Anfangswerte beachten)